



Estruturas de Dados — Linguagem C
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Camila Davi Ramos
Semestre 2026/1

PROJETO FINAL – Tema 04

Proposta: Rede Social Simplificada

Objetivo: Desenvolver uma rede social simplificada. O projeto deverá utilizar obrigatoriamente as estruturas de dados estudadas durante a disciplina, justificando sua utilização no relatório final (introdução).

Funcionalidades Obrigatórias:

- I. Cadastro de Usuário: Cadastrar ID, Nome, Login.
- II. Busca de Usuário: Permitir localizar um usuário pelo nome.
- III. Adicionar amizade: Criar uma ligação entre dois usuários.
- IV. Remover amizade: Excluir uma ligação existente.
- V. Criar publicação: Registrar uma publicação textual.
- VI. Exibir publicações: Mostrar todas as publicações de um usuário.
- VII. Histórico: Registrar as N atividades mais recentes (nova amizade, remoção, nova publicação, novo usuário), $N \geq 5$, exibidas da mais recente para a mais antiga.
- VIII. Exibir amigos: Dado um usuário, exibir todos os amigos deste usuário.
- IX. Verificar conexão entre usuários
- X. Sugestão de amizades: O sistema deverá recomendar usuários que possuam amigos em comum com o usuário consultado, ordenados de forma decrescente pelo número de amigos em comum. Em caso de empate, ordenar por ordem alfabética do nome. Exibir no máximo 3 sugestões.

Requisitos Não Funcionais Obrigatórios:

- I. Persistência: Os dados cadastrados devem ser gravados em arquivo ao encerrar o programa e recarregados automaticamente na próxima execução. Não é aceitável um sistema que perca todos os dados a cada execução.



Estruturas de Dados — Linguagem C
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Camila Davi Ramos
Semestre 2026/1

II. Validação e tratamento de erros: Toda funcionalidade obrigatória deve tratar entradas inválidas ou inexistentes (ex.: cadastro duplicado, busca sem resultado, operação sobre registro inexistente) e informar mensagens claras ao usuário, sem encerrar o programa de forma abrupta.

III. O sistema deve impedir a criação de amizade duplicada e a remoção de uma amizade inexistente, informando mensagem apropriada.

Estruturas obrigatórias: Disponível na Tabela 1. Todas as estruturas devem ser implementadas e utilizadas de forma funcional (não apenas declarativa) para os fins indicados.

Tabela 1: Estruturas do projeto

Estrutura	Uso obrigatório definido
Árvore	Indexação dos usuários por ID, garantindo busca em $O(\log n)$.
Tabela Hash	Indexação dos usuários por login ou nome, garantindo busca em $O(1)$ médio.
Lista encadeada	Publicações de cada usuário.
Fila	Busca em largura (BFS) no grafo de amizades, usada para verificar conexão entre usuários e para gerar sugestões de amizade.
Pilha	Histórico de atividades recentes (nova amizade, remoção, publicação, novo usuário), recuperado da mais recente para a mais antiga.
Grafo	Rede de amizades entre usuários.

Implementação obrigatória: Cada estrutura deverá ser implementada como um TAD independente, possuindo cabeçalho “arquivo.h” e implementação, “arquivo.c”, com definição clara das funcionalidades obrigatórias.

Entregáveis:

I. Código fonte: Projeto completo compilável em linguagem C, sem dependências externas além da biblioteca padrão, acompanhado de Makefile ou instruções de compilação.

II. Relatório em formato ABNT, contendo:

- Capa contendo nomes dos integrantes (grupos de no máximo 4 pessoas), tema do projeto.
- Sumário



Estruturas de Dados — Linguagem C
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Camila Davi Ramos
Semestre 2026/1

- Introdução: Descrição do problema, definições teóricas fundamentais e objetivo (máximo 2 págs.).
- Métodos: Modelagem dos TADs; Diagramas das estruturas. (máximo 4 págs)
- Resultados: Complexidade das operações, capturas de execução do caso de teste.

III. Preparar uma apresentação do sistema demonstrando suas funcionalidades e integração entre as estruturas. Preparar no mínimo um caso de teste por funcionalidade obrigatória, cada um contendo cenário, dados de entrada, execução, resultado esperado e resultado obtido.

Critérios de Avaliação:

Funcionalidades obrigatórias implementadas e corretas	40%
Uso correto, justificado e eficiente das estruturas de dados exigidas	20%
Relatório (ABNT completo, com justificativas e diagramas)	20%
Apresentação e execução dos casos de teste	20%